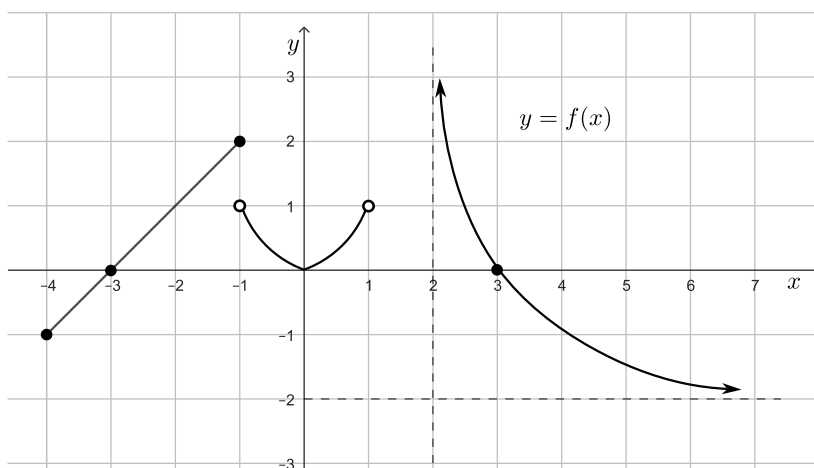


## Examen de Reposición

**Instrucciones:** Esta es una prueba de desarrollo por lo que debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada y utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

1. Considere la gráfica de la función  $f$  que se muestra a continuación y responda las preguntas.



- a) [1 punto] ¿Cuál es el dominio de  $f$ ?
- b) [1 punto] ¿Cuál es el ámbito o rango de  $f$ ?
- c) [1 punto] ¿En qué intervalos es  $f$  creciente?
- d) [1 punto] ¿Cuál es el mayor subconjunto del dominio en el que  $f$  es positiva?
- e) [1 punto] ¿Cuál es el valor de  $(f \circ f)(-4)$ ?
2. [3 puntos] Considere la función  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  con  $g(x) = 3x^2 - x$ . Evalúe y simplifique al máximo la expresión  $\frac{g(x+h) - g(x)}{h}$  con  $h \neq 0$ .
3. [2 puntos] El número de calorías que se queman en una hora de ejercicio en una máquina caminadora se relaciona de manera lineal con la velocidad que se emplea. Una persona que se ejercita a una velocidad de 4 km/h pierde 210 calorías, mientras que si lo hace a 10 km/h pierde 370 calorías. Encuentre una función que modele el número de calorías perdidas  $C$  en términos de  $x$ , con  $x$  la velocidad en km/h a la que se utiliza la máquina.

Continúa al dorso...

4. **[2 puntos]** Considere la función  $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  con  $P(x) = 2x^3 + 3x^2 - 1$ . Determine la factorización completa de  $P(x)$  en  $\mathbb{R}$ , sabiendo que  $c = -1$  es un cero de  $P$ .
5. Un objeto se lanza hacia arriba desde cierta altura, llega a un punto donde alcanza la altura máxima y luego cae al suelo. La altura  $h$  en metros que alcanza el objeto  $t$  segundos después de lanzado está dada por la expresión  $h(t) = -4,9t^2 + 14t + 18$ .

- a) **[1 punto]** ¿Desde qué altura fue lanzado el objeto?
- b) **[2 puntos]** Determine la altura máxima que alcanzó el objeto.
- c) **[1 punto]** ¿Cuánto tiempo tarda el objeto en caer al suelo?

6. **[3 puntos]** Considere las funciones:

$$\begin{aligned} \blacksquare f : \mathbb{R} - \{0\} &\rightarrow \mathbb{R} \text{ con } f(x) = \frac{2}{x} \\ \blacksquare g : \mathbb{R} - \{-2\} &\rightarrow \mathbb{R} \text{ con } g(x) = \frac{x-1}{x+2} \end{aligned}$$

Determine los puntos de intersección entre las gráficas de  $f$  y  $g$ .

7. Considere la función  $f : \mathbb{R} - \{2\} \rightarrow \mathbb{R}$  con  $f(x) = \frac{-2x^2 + x + 3}{x - 2}$ . Determine:

- a) **[3 puntos]** El mayor subconjunto del dominio donde  $f$  es negativa.
- b) **[3 puntos]** La ecuación de la asíntota oblicua de  $f$ .

8. **[2 puntos]** La cantidad de masa  $m$  de un moho está modelada por la función  $m(t) = c \left(\frac{3}{2}\right)^{kt}$ , donde  $m$  se mide en gramos y  $t$  es el tiempo medido en días. Si inicialmente había tres gramos de moho y en dos días ya había cinco gramos, determine el valor de las constantes reales  $c$  y  $k$ .

9. Resuelva en  $\mathbb{R}$  las ecuaciones siguientes:

- a) **[4 puntos]**  $\log_2(x) + \log_2(x+1) = 2\log_2(x-2) + 1$
- b) **[3 puntos]**  $\sin(2x) - \sin x = 0$

10. **[3 puntos]** Verifique la identidad  $\frac{\cos \alpha}{\sec \alpha - \tan \alpha} = 1 + \sin \alpha$

11. **[3 puntos]** Desde un punto  $A$  ubicado en un mirador, se observa con un ángulo de depresión de  $28^\circ$ , el pie de un poste que está a 100 m de la base del mirador. Si el mirador forma un ángulo de  $65^\circ$  con la horizontal, calcule su altura  $h$ .

